

Diagrama de Arquitectura

Ecosistema de Automatización IA — Triage de Tickets de Soporte

Caso de uso

Este sistema resuelve el triage automático de tickets de soporte técnico para **NubeSoft** (cliente ficticio), una empresa de software en la nube para gestión y facturación. Los tickets ingresan por email o se cargan directamente en Notion. La IA los clasifica (categoría, urgencia, sentimiento) y solo se envía una respuesta al cliente después de que una persona la aprueba, cuando la urgencia es Alta o Crítica.

Stack utilizado

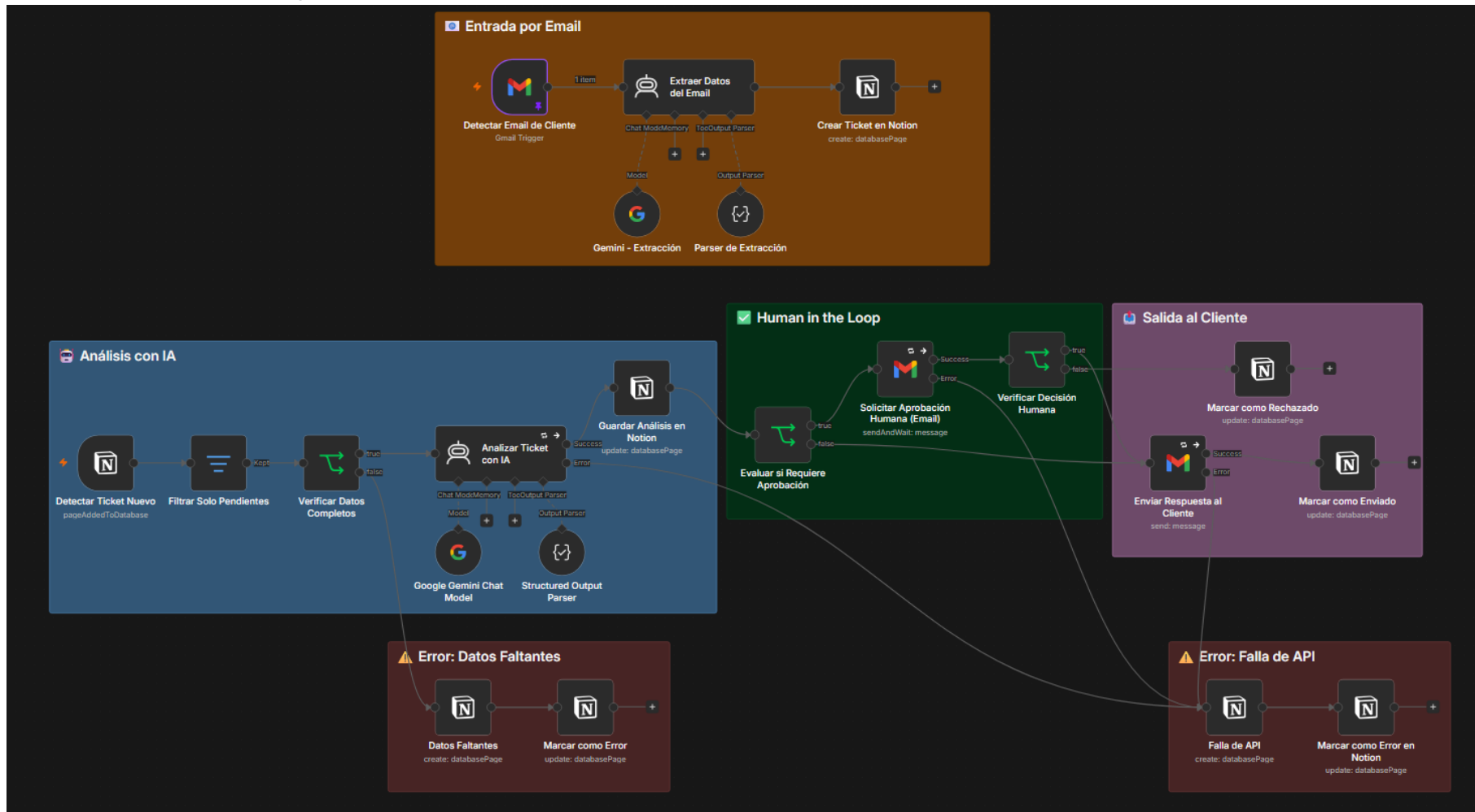
Componente	Herramienta
Orquestador	n8n
Base de datos / memoria	Notion
Procesamiento IA (LLM)	Google Gemini (gemini-3.1-flash-lite)
Canal de entrada	Gmail
Canal de salida	Gmail
Human-in-the-loop	Gmail (nodo de espera de aprobación)

Resumen del flujo

- Entrada por Email:** un nodo detecta un correo nuevo del cliente. Un agente de IA extrae el nombre, el asunto y el mensaje limpio, y crea el ticket en Notion con estado *Pendiente*.
- Entrada Manual:** otro nodo revisa cada minuto si apareció una página nueva en la base de Tickets de Notion.
- Filtro de estado:** se descarta cualquier ticket que no esté en estado *Pendiente*, para no reprocesar algo ya atendido.
- Chequeo de datos:** se verifica que el ticket tenga un mensaje cargado; si no, se deriva a la ruta de error *Datos Faltantes*.
- Análisis con IA:** un agente clasifica el ticket en Categoría, Urgencia y Sentimiento, y redacta una respuesta sugerida.
- Punto de aprobación (HITL):** si la urgencia es Alta o Crítica, se pide aprobación humana por email antes de continuar. Si es Baja o Media, sigue directo.
- Salida al cliente:** se envía la respuesta por Gmail y se actualiza el estado del ticket (*Enviado* o *Rechazado*).

Manejo de errores: si falla el chequeo de datos o la llamada a una API externa (Gemini o Gmail), el sistema registra el incidente en la tabla "Log de Errores" y marca el ticket como *Error*, sin interrumpir el resto del flujo.

Mapa Visual del Flujo (n8n)



Captura del canvas completo de n8n, mostrando las 5 secciones del sistema: Entrada por Email, Análisis con IA, Human in the Loop, Salida al Cliente, y Manejo de Errores.

Leyenda de secciones

Sección	Color	Qué hace
Entrada por Email	Naranja	Detecta un email nuevo, extrae los datos con IA y crea el ticket en Notion.
Análisis con IA	Azul	Detecta tickets pendientes (manual o por email), valida que tengan datos completos, y los clasifica con IA.
Human in the Loop	Verde	Si la urgencia es Alta o Crítica, pide aprobación humana por email antes de responder al cliente.
Salida al Cliente	Violeta	Envía la respuesta final por Gmail y actualiza el estado del ticket en Notion.
Manejo de Errores	Rojo/Bordó	Registra en la tabla Log de Errores cualquier ticket con datos faltantes o falla de API, sin frenar el resto del sistema.